

TD : Séries et Familles sommables

I Séries

Exercice 1

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Justifier que : $\forall x \in \mathbb{R}, e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt$.
2. En déduire que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n!}$ est convergente et calculer sa somme.

Exercice 2

1. Soit $x \in \mathbb{R}$, soit $n \in \mathbb{N}$.
 - (a) Montrer que : $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k} + \frac{(-1)^{n+1} x^{2n+2}}{1+x^2}$.
 - (b) En déduire que : $\left| \text{Arctan } x - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} \right| \leq \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$.
2. Montrer que : $\left| \pi - 4 \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} \right| \leq \frac{4}{2n+3}$.
Quel est l'intérêt de cette inégalité?

Exercice 3 Soit (u_n) une suite décroissante à termes positifs telle que $\sum u_n$ converge. Montrer que $(nu_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Exercice 4 Montrer que les séries suivantes sont convergentes et calculer leur somme :

1. $\sum \frac{1}{n(n+1)}$
2. $\sum_{n \geq 2} \left(\frac{1}{\sqrt{n-1}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n}} \right)$

Exercice 5 Montrer que les séries suivantes sont convergentes et calculer leur somme :

1. $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^2 - 1}$
2. $\sum_{n \geq 1} \frac{6^n}{(3^{n+1} - 2^{n+1})(3^n - 2^n)}$.

Exercice 6 Montrer que les séries suivantes sont convergentes et calculer leur somme :

1. $\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{2}{n(n+3)} \right)$
2. $\sum_{n \geq 2} \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$

Exercice 7 Montrer que la série suivante est convergente et calculer sa somme.

$$\sum_{n \geq 0} \text{Arctan} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} \right)$$

Indication : On pourra montrer que $\text{Arctan} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} \right) = \text{Arctan}(n+1) - \text{Arctan}(n)$.

Exercice 8 Déterminer un équivalent de $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$

Exercice 9 Soit $\alpha > 1$. Déterminer un équivalent de $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$.

Exercice 10 Déterminer un équivalent de :

$$1. \sum_{k=1}^n \sqrt{k} \sim \frac{2}{3} n\sqrt{n} \qquad 2. \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^2}.$$

Exercice 11

1. Soit $\alpha \in]0, 1[$. On pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}.$$

Déterminer un équivalent de (S_n) .

2. Soit $\alpha > 1$. On pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \quad \text{et} \quad R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}.$$

(a) Donner un équivalent (R_n) .

(b) Étudier la convergence de $\sum \frac{R_n}{S_n}$ suivant les valeurs de α .

Exercice 12 Soient $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ deux séries réelles convergentes, soit $\sum_{n \geq 0} w_n$ une série réelle telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq w_n \leq v_n.$$

Montrer que $\sum_{n \geq 0} w_n$ converge.

Exercice 13 Déterminer la nature de la série de terme général :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \int_0^{\pi/n} \sqrt{\sin x} \, dx.$$

Exercice 14 Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries convergentes à termes positifs. Déterminer la nature des séries de terme général :

$$a. \max(u_n, v_n) \qquad b. u_n^2 \qquad c. \frac{\sqrt{u_n}}{n}$$

Pour le c., on pourra prouver et utiliser l'inégalité : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$

Exercice 15 Étudier la nature des séries de terme général :

$$1. u_n = \frac{1}{n^2 - \ln n} \qquad 2. u_n = n - \sin \frac{1}{n} \qquad 3. u_n = n \cdot \sin \frac{1}{n^2}$$

Exercice 16 Étudier la nature des séries de terme général :

1. $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e$

2. $u_n = \sqrt[3]{n^3 + an} - \sqrt{n^2 + 3}$

3. $u_n = \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right) (\ln n)^{1000}$

Exercice 17 Déterminer la nature des séries de terme général :

1. $u_n = \frac{n}{n^2 + 1}$

3. $u_n = \frac{n^2 \ln n}{e^n}$

5. $u_n = \frac{\operatorname{Arctan} n}{n^2}$

2. $u_n = \frac{\operatorname{ch}(n)}{\operatorname{ch}(2n)}$

4. $u_n = \frac{\sqrt{n+1}}{\ln^3(n)n^2}$

6. $u_n = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}} - \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}}$

7. $u_n = 2\ln(n^3 + 1) - 3\ln(n^2 + 1)$

Exercice 18 Etudier la nature des séries de termes généraux suivantes :

1. $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sqrt{n^4 + 2n + 1} - \sqrt{n^4 + kn}, \text{ où } k \in \mathbb{N}$

2. $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{2n} - \left(1 + \frac{2}{n+a^2}\right)^n, \text{ où } a \in \mathbb{R}.$

Exercice 19

1. Montrer que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \ln n$

2. Montrer qu'il existe $\gamma \in \mathbb{R}$ tel que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$
Le réel γ est appelé la constante d'Euler.

3. Montrer que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$

Indication : On pourra utiliser le résultat de l'exercice 26, question 1.b et le résultat de l'exercice 10 question 2.

Exercice 20 Prouver qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $n! \sim \lambda \sqrt{n} n^n e^{-n}$.

Indication : On pourra poser : $\forall n \in \mathbb{N}^, u_n = \frac{n!e^n}{\sqrt{n}n^n}$ et $v_n = \ln(u_n)$. Puis commencer par prouver que (v_n) converge.*

Exercice 21 Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, montrer que la série : $\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ converge ssi $\alpha > 1$ ou $(\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)$.

La série $\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ est appelée série de Bertrand.

Exercice 22

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+k^2}} - \ln n$.

Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente.

Exercice 23 Soit $p \in \mathbb{N}$, étudier, selon la valeur de p la nature de la série de terme général :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{1! + 2! + \dots + n!}{(n+p)!}.$$

Exercice 24 Soit (u_n) une suite de réels strictement positifs. On pose : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{u_n}{1 + u_n}$.

Montrer que $\sum u_n$ converge si et seulement si $\sum v_n$ converge.

Exercice 25 Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k^2 + (n-k)^2)^a}$

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \frac{n^2}{2} \leq k^2 + (n-k)^2 \leq 2n^2$.
2. En déduire pour $a \in \mathbb{R}$ fixé, la nature de la série $\sum u_n$

Exercice 26 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de réels positifs. On suppose de plus que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n > 0$.

On suppose que $\sum v_n$ converge.

- (a) Si $u_n = o(v_n)$, montrer que $\sum_{k=n}^{+\infty} u_k = o\left(\sum_{k=n}^{+\infty} v_k\right)$.
- (b) Si $u_n \sim v_n$, montrer que $\sum_{k=n}^{+\infty} u_k \sim \sum_{k=n}^{+\infty} v_k$.

On suppose que $\sum v_n$ diverge.

- (a) Si $u_n = o(v_n)$, montrer que $\sum_{k=0}^n u_k = o\left(\sum_{k=0}^n v_k\right)$.
- (b) Si $u_n \sim v_n$, montrer que $\sum_{k=0}^n u_k \sim \sum_{k=0}^n v_k$.

Exercice 27 Etudier la convergence des séries de terme général :

1. $u_n = \frac{e^{in}}{n^2}$
2. $u_n = \frac{(-1)^n \ln n}{e^n}$.

Exercice 28 Etudier la nature de la série $\sum u_n$ dans les cas suivants :

1. $u_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$
2. $u_n = \cos n \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$
3. $u_n = \frac{\sin n}{n^2}$
4. $u_n = \frac{(1+n) \sin n}{n^2 \sqrt{n}}$

Exercice 29 Etudier la nature de la série $\sum \frac{\sin n}{n^{3/2} + \cos n}$.

Exercice 30 [Critère de d'Alembert] Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs.

On suppose que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$

1. Si $l > 1$, montrer que $\sum u_n$ diverge.
2. Si $l \in [0, 1[$, montrer que $\sum u_n$ converge.
3. Etudier alors la nature des séries de terme général :

- (a) $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{2^n (\sin \alpha)^{2n}}{n^2}$ où $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

$$(b) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{\prod_{k=1}^n (2k)}{n^n}$$

$$(c) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{\ln n}{n!}$$

$$(d) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{\ln n}{2^n}$$

Exercice 31 [Critère des séries alternées] Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ décroissante, qui converge vers 0.

1. Montrer que $\sum (-1)^n u_n$ converge (on pourra étudier les suites extraites paires et impaires de la suite des sommes partielles).
2. Etudier la convergence de la série $\sum \frac{(-1)^n}{n}$. Cette série est-elle absolument convergente ?

Exercice 32 L'objectif est de démontrer la règle de Raabe-Duhamel : soit $a \in \mathbb{R}$, soit (u_n) une suite à termes strictement positifs telle que, au voisinage de $+\infty$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{1 + \frac{a}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)}.$$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $v_n = \ln(n^a u_n)$ et $w_n = v_{n+1} - v_n$. Montrer que $w_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
2. En déduire qu'il existe $\lambda > 0$ tel que, au voisinage de $+\infty$:

$$u_n \sim \frac{\lambda}{n^a}.$$

3. Pour quelles valeurs de a la série $\sum u_n$ converge ?
4. Soient $a, b \in \mathbb{R}^+$, soit u_n la suite définie par $u_0 = 1$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+a}{n+b}.$$

Déterminer la nature de la série $\sum u_n$.

TD : Séries et Familles sommables

Deuxième partie

Exercice 33 : Transformation d'Abel

Soit (a_n) une suite positive décroissante de limite nulle et (S_n) une suite bornée.

- 1) Montrer que la série $\sum (a_n - a_{n+1}) S_n$ est convergente.
- 2) En déduire que la série $\sum a_{n+1} (S_{n+1} - S_n)$ est convergente.
- 3) Établir que, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$, la série $\sum \frac{\cos(nx)}{n}$ est convergente.

Exercice 34 Calculer $\sum_{(i,j) \in \mathbb{N}^2} \frac{1}{2^i 3^j}$

Exercice 35 Soit $q \in]-1, 1[$.

- 1) Montrer que la famille $(q^{k\ell})_{k,\ell \in \mathbb{N}^*}$ est sommable.
- 2) En déduire que $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{q^k}{1-q^k} = \sum_{n=1}^{+\infty} d(n) q^n$, où $d(n)$ est le nombre de diviseurs positifs de n .

Exercice 36

En considérant l'exponentielle complexe comme définie par sa série, montrer que pour tout $z, z' \in \mathbb{C}$, alors $e^{z+z'} = e^z e^{z'}$.

Exercice 37

On pose, pour tout $(n, p) \in \llbracket 2, +\infty \rrbracket^2$: $u_{n,p} = \frac{1}{p^n}$.

1. Montrer que la famille $(u_{n,p})$ est sommable.
2. En déduire l'existence et la valeur de la somme $\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^n} - 1 \right)$.

Exercice 38 On admet que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ et on pose $A = \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$.

1. Démontrer que la famille $\left(\frac{1}{p^2 q^2} \right)_{(p,q) \in A}$ est sommable et calculer sa somme.
2. Démontrer que la famille $\left(\frac{1}{p^2 + q^2} \right)_{(p,q) \in A}$ n'est pas sommable

Indication : on pourra comparer $p^2 + q^2$ avec $(p+q)^2$.

Exercice 39

1. Calculer les sommes suivantes, après avoir justifié leur existence :

$$A = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} \quad P = \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ pair}}}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \quad I = \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ impair}}}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$$

2. Pour $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$, on pose $x_{m,n} = \frac{(-1)^{mn}}{m^2 n^2}$. Montrer que la famille $(x_{m,n})_{(m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2}$ est sommable et calculer sa somme.

Exercice 40 Démontrer que la famille $\left(\frac{i+j}{2^{i+j}} \right)_{(i,j) \in \mathbb{N}^2}$ est sommable et calculer sa somme.

Exercice 41

1. Soit $\alpha > 1$. Donner un équivalent lorsque n tend vers $+\infty$ de $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$.

2. Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} R_n$.

On exprimera le résultat à l'aide de la fonction zeta de Riemann définie sur $]1, +\infty[$ par $s \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s}$.

Exercice 42 Démontrer que la famille suivante n'est pas sommable :

$$(a_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}, a_{n,p} = \frac{1}{n^2 - p^2} \text{ si } n \neq p \text{ et } a_{n,n} = 0.$$

Exercice 43 On pose, pour $(m, n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $a_{m,n} = \frac{1}{(m+n)^\alpha}$ où $\alpha \in \mathbb{R}$ est un paramètre donné.

Étudier la sommabilité de la famille $(a_{m,n})_{(m,n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$.

Exercice 44 Soit $(a_p)_{p \geq 1}$ une suite de nombres complexes telle que la série $\sum_p a_p$ est absolument convergente.

On pose $I = \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ et pour $(n, p) \in I$, on pose $u_{n,p} = \frac{p}{n(n+1)} a_p$ si $p \leq n$, $u_{n,p} = 0$ sinon.

Démontrer que la famille $(u_{n,p})_{(n,p) \in I}$ est sommable et calculer sa somme.

Exercice 45 Démontrer l'existence et calculer $\sum_{(p,q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*} \frac{1}{(p+q^2)(p+q^2+1)}$.

Exercice 46 Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k!}$.

Exercice 47 On note $\ell^1(\mathbb{Z})$ l'ensemble des familles de nombres complexes $u = (u_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ qui sont sommables.

On définit sur $\ell^1(\mathbb{Z})$ une norme en posant $\|u\|$ la somme de la famille $(|u_n|)_{n \in \mathbb{Z}}$.

1. Soit $u, v \in \ell^1(\mathbb{Z})$. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, la famille $(u_k v_{n-k})_{k \in \mathbb{Z}}$ est sommable.

2. Pour $u, v \in \ell^1(\mathbb{Z})$, on définit la famille $u \star v$ par $(u \star v)_n = \sum_{k \in \mathbb{Z}} u_k v_{n-k}$ où $n \in \mathbb{Z}$.

Démontrer que $u \star v \in \ell^1(\mathbb{Z})$, puis majorer $\|u \star v\|$ à l'aide de $\|u\|$ et de $\|v\|$.

3. Démontrer que la loi $\star$ agissant sur $\ell^1(\mathbb{Z})$ est une loi associative, commutative, et possédant un élément neutre.

4. On définit $u \in \ell^1(\mathbb{Z})$ par $u_0 = 1$, $u_1 = -1$ et $u_n = 0$ sinon.

Démontrer que u n'est pas inversible dans $\ell^1(\mathbb{Z})$ pour $\star$.